

Độ đo ngoài Lebesgue

Definition 1. (Các khoảng trên $\mathbb{R}$)

Cho $\mathfrak{J}_o$ là họ bao gồm tập rỗng $\emptyset$ và tất cả các khoảng mở trong $\mathbb{R}$ có dạng (a, b) . Tương tự, ta định nghĩa $\mathfrak{J}_{co}, \mathfrak{J}_{oc}, \mathfrak{J}_c$ lần lượt là là khoảng nửa mở - nửa đóng khoảng đóng. Quy ước (a, ∞) và (∞, a) cũng nằm trong họ tương ứng. Gọi $\mathfrak{J}$ là hợp của tất cả các họ này, tức là mọi khoảng trên $\mathbb{R}$.

Definition 2. (Hàm tập đo độ dài khoảng)

Với mọi khoảng $I \in \mathfrak{J}$ có hai đầu mút $a, b \in \mathbb{R}$, ta định nghĩa chiều dài I là:

$$\ell(I) = b - a$$

Đối với một khoảng vô hạn, ta định nghĩa $\ell(I) = \infty$. Đối với tập rỗng, $\ell(\emptyset) = 0$. Hàm chiều dài có tính chất cộng tính đếm được trên các họ khoảng rời nhau. Cụ thể: nếu $\{I_n : n \in \mathbb{N}\}$ là một họ đếm được các khoảng rời rạc trong $\mathfrak{J}$ thì :

$$\ell\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n\right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n)$$

Definition 3. (Độ đo ngoài Lebesgue)

Độ đo ngoài Lebesgue trên $\mathbb{R}$, kí hiệu là μ_L^* là một hàm tập xác định trên toàn bộ không gian con $\mathfrak{B}(\mathbb{R})$, được định nghĩa bởi:

$$\mu_L^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) : (I_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{J}_o, \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supset E \right\}$$

, với mọi $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$.

Vì μ_L^* là độ đo ngoài, nó thỏa các tính chất: $\mu_L^*(\emptyset) = 0$, đơn điệu ($A \subset B \implies \mu_L^*(A) \leq \mu_L^*(B)$), tính σ -dưới cộng tính.

Ý nghĩa trực quan: ta cố gắng phủ một tập E bất kì bằng vô hạn đếm được các khoảng mở, tổng chiều dài các phủ này sẽ là cận trên cho kích thước của E . Độ đo ngoài $\mu_L^*(E)$ chính là giới hạn dưới đúng (infimum) của tất cả các tổng chiều dài bao phủ đó.

Remark 1. Rem

Định nghĩa độ đo ngoài Lebesgue kế thừa từ định nghĩa độ đo ngoài tổng quát với việc chọn không gian $X = \mathbb{R}$, chọn lớp phủ $\mathfrak{V} \equiv \mathfrak{J}_o$, và gán hàm tập $\gamma \equiv \ell$.

Definition 4. (Tính đo được theo tiêu chuẩn Caratheodory).

Một tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ được gọi là μ_L^* đo được (hay Lebesgue đo được) nếu với mọi tập thử $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, ta có đẳng thức:

$$\mu_L^*(A) = \mu_L^*(A \cap E) + \mu_L^*(A \cap E^c)$$

Tập hợp hợp tất cả các tập Lebesgue đo được tạo thành một σ - đại số, ký hiệu $\mathfrak{M}_L$. Độ đo ngoài μ_L^* khi thu hẹp trên $\mathfrak{M}_L$ sẽ trở thành độ đo σ - cộng tính, gọi là độ đo Lebesgue, ký hiệu là μ_L .

Lemma 1. (Tập có độ đo không)

- a) Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $\{x\} \in \mathfrak{M}_L$ và $\mu_L^*(\{x\}) = 0$.
b) Mọi tập con đếm được của $\mathbb{R}$ đều là tập null (tập có độ đo không) trong không gian đo $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$.

Proof.

a) Cho $x \in \mathbb{R}$, là một điểm bất kì. Với mọi số thực $\epsilon > 0$, ta có thể chứa x trong khoảng mở: $x \in (x - \epsilon, x + \epsilon) \in \mathfrak{J}_o$. Ta chọn dãy phủ $(I_n : n \in \mathbb{N}) = ((x - \epsilon, x + \epsilon), \emptyset, \emptyset, \dots)$. Rõ ràng dãy này nằm trong $\mathfrak{J}_o$ và bao phủ $\{x\}$. Theo định nghĩa độ đo ngoài:

$$\mu_L^*(\{x\}) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) = \ell((x - \epsilon, x + \epsilon)) + \ell(\emptyset) + \ell(\emptyset) + \dots = 2\epsilon$$

Do bất đẳng thức đúng với mọi $\epsilon > 0$ tùy ý, $\mu_L^*\{x\} \geq 0$, vậy với $\epsilon \rightarrow 0$, ta có $\mu_L^*(\{x\}) = 0$. Mà theo Caratheodory, các tập độ đo không thì đo được, nghĩa là $\{x\} \in \mathfrak{M}_L$

b) Ta có thể viết tập con đếm được, giả sử đặt là C của $\mathbb{R}$ dưới dạng hợp đếm được các tập có một phần tử: $C = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{x_n\}$. Theo tính chất σ - dưới cộng tính của độ đo ngoài: $\mu_L^*(C) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_L^*(\{x_n\}) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 0 = 0$. Vậy tập C là tập Lebesgue và có độ đo ngoài bằng không hay tập đếm được là một tập null. ■

Lemma 2. $\mu_L^* = \ell$ trên $\mathfrak{J}$.

Tức là $\mu_L^*(I) = \ell(I)$ với mọi khoảng I trong $\mathbb{R}$.

Proof.

- Trường hợp: I là khoảng đóng hữu hạn ($I = [a, b]$)

+ Cận trên:

Với mọi $\epsilon > 0$, ta có $[a, b]$, ta có $[a, b] \subset (a - \epsilon, b + \epsilon) \in \mathfrak{J}_o$. Ta có dãy $((a - \epsilon, b + \epsilon), \emptyset, \emptyset, \dots)$ là dãy phủ trong $\mathfrak{J}_o$ cho tập I . Do đó: $\mu_L^*(I) \leq \ell((a - \epsilon, b + \epsilon)) = (b + \epsilon) - (a - \epsilon) = (b - a) + 2\epsilon$. Cho $\epsilon \rightarrow 0$, ta thu được chiều bất đẳng thức: $\mu_L^*(I) \leq (b - a) = \ell(I)$.

+ Cận dưới:

Ta cần chứng minh với mọi dãy phủ $(I_n : n \in \mathbb{N})$ trong $\mathfrak{J}_o$ của I , ta có $\sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \geq \ell(I)$. Ta dễ thấy nếu dãy phủ có khoảng vô hạn, hiển nhiên có độ dài $\infty \geq \ell(I)$, vậy ta giả sử mọi I_n đều hữu hạn. Vì $I = [a, b]$ là tập đóng và bị chặn trong $\mathbb{R}$, theo *Hein-Borel*, nó là tập compact, dẫn tới tính chất: Lớp phủ I phải chứa lớp phủ con hữu hạn. Ta giả thiết đoạn $[a, b]$ được phủ bởi N khoảng mở: $(J_k : k = 1, \dots, N)$, $J = (a_k, b_k)$ hay $[a, b] \subset \bigcup_{k=1}^N (a_k, b_k) = \bigcup_{k=1}^N J_k$, ta sẽ chứng minh $\sum_{k=1}^N (b_k - a_k) \geq b - a$, từ đó dẫn đến điều cần chứng minh.

* Sắp xếp lại các khoảng: Sắp xếp lại m khoảng mở sao cho các điểm nút trái tăng dần:

$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$. Khóa các điểm nút của đoạn: Để đoạn $[a, b]$ được bao phủ, ta bắt buộc phải có: Khoảng đầu tiên phải phủ điểm nút trái a : $a_1 < a < b_1$. Khoảng cuối cùng phải phủ điểm nút phải b : $a_m < b < b_m$.

* Lập luận về tính liên tục của lớp phủ: Đề $[a, b]$ được che kín hoàn toàn và không có lỗ hổng ở giữa, các khoảng này không được tách rời nhau. Ta bắt buộc phải có $b_1 > a_2, b_2 > a_3, \dots, b_{m-1} > a_m$. Tức là điểm mút phải của khoảng trước phải lớn hơn điểm mút trái của khoảng sau.

* Ta có:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^m (b_k - a_k) &= (b_m - a_m) + (b_{m-1} - a_{m-1}) + \dots + (b_1 - a_1) \\ &= b_m - a_1 + \sum_{k=1}^{m-1} (b_k - a_{k+1}) \end{aligned}$$

Mà ta biết $b_k > a_{k+1}$ với mọi $k = 1, \dots, m-1$, nên tổng bên phải là tổng các số hạng dương, lược bỏ, ta có:

$$\sum_{k=1}^m (b_k - a_k) > b_m - a_1$$

; kết hợp giả thiết $b_m > b$ và $a_1 < a$, ta được $b_m - a_1 > b - a$, ta được chiều bất đẳng thức còn lại: $\sum_{n \in \mathbb{N}} \ell(I_n) \geq \sum_{k=1}^m (b_k - a_k) > (b - a) = \ell(I)$.

- Trường hợp: I là khoảng mở hữu hạn ($I = (a, b)$)

Theo tính chất đơn điệu và **Lemma 1. a)**, ta có:

$$\mu_L^*((a, b)) \leq \mu_L^*([a, b]) \leq \mu_L^*([a, b]) = \mu_L^*([a, b]) = \mu_L^*([a, b]) = \mu_L^*((a, b))$$

Ta kết luận $\mu_L^*((a, b)) = \mu_L^*([a, b]) = \ell([a, b]) = b - a$.

- Trường hợp: I là nửa khoảng ($I = (a, b], I = [a, b)$) ta chứng minh tương tự

- Trường hợp: I là các khoảng vô hạn: (ví dụ $I = (a, \infty)$)

Với số nguyên dương $n > a$, ta có $(a, \infty) \supset (a, n)$. Theo tính đơn điệu của độ đo ngoài:

$$\mu_L^*((a, \infty)) \geq \mu_L^*(a, n) = \mu_L^*([a, n]) = n - a$$

Vì bất đẳng thức đúng với mọi n dương, ta có ta bắt buộc phải có $\mu_L^*((a, \infty)) = \infty = \ell((a, \infty))$.

Lập luận tương tự cho các khoảng vô hạn khác.

■

Theorem 1. (Tiêu chuẩn Caratheodory trên họ tập cơ sở)

Sự đo được μ_L^* - đo được của một tập $E \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, biểu diễn bởi đẳng thức:

$$\mu_L^*(A) = \mu_L^*(A \cap E) + \mu_L^*(A \cap E^c) \text{ với mọi } A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$$

tương đương điều kiện hạn chế:

$$\mu_L^*(I) = \mu^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c) \text{ với mọi khoảng mở } I \in \mathfrak{J}_0$$

Theorem 2. $\mathfrak{M}(\mu_L^*)$ là σ - đại số trên $\mathbb{R}$

Ta ký hiệu độ đo Lebesgue trên σ đại số $\mathfrak{M}(\mu_L^*)$:

$$\mu_L = \mu_L^*|_{\mathfrak{M}_L}$$

Lemma 3. $(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{M}_L$

Ta nói: mọi khoảng trong $\mathbb{R}$ đều là tập Lebesgue đo được. (μ_L - đo được)

Proof.

Ta sẽ chứng minh mọi khoảng mở đều thỏa điều kiện *Caratheodory*.

- Trường hợp: $E = (a, \infty)$, với $a \in \mathbb{R}$
Cho $I \in \mathfrak{J}_o$ là một khoảng mở bất kì. Ta có:

$$I = I \cap \mathbb{R} = I \cap ((a, \infty) \cup (a, \infty)^c) = \{I \cap (a, \infty)\} \cup \{I \cap (-\infty, a]\}$$

Ta có $\{I \cap (a, \infty)\}$ và $\{I \cap (-\infty, a]\}$ là các khoảng rời nhau. Do tính cộng tính của hàm tập đo chiều dài đoạn, ta có tổng chiều dài hai đoạn rời nhau bằng chiều dài đoạn ban đầu:

$$\ell(I) = \ell(I \cap (a, \infty)) + \ell(I \cap (-\infty, a])$$

Sử dụng **Lemma 2.**, ta có điều trên tương đương:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap (a, \infty)) + \mu_L^*(I \cap (-\infty, a])$$

Vậy (a, ∞) thỏa là tập $\mathfrak{M}_L$ đo được.

- Trường hợp: $E = (-\infty, b)$, với $b \in \mathbb{R}$
Vì $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số, nó đóng kín với phép lấy phần bù. Ta có $(-\infty, b)^c = [b, \infty)$, mà $[b, \infty)$ có thể được viết thành $\bigcap_{n=1}^{\infty} (b - \frac{1}{n}, \infty)$. Theo chứng minh ở trên thì tập nửa khoảng $(b - \frac{1}{n}, \infty)$ đo được, và vì $\mathfrak{M}_L$ là σ -đại số (**Theorem 2.**) nên giao đếm được các tập đo được cũng là tập đo được.
- Trường hợp: $E = (a, b)$
Ta có $(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty)$, theo chứng minh trên thì $(-\infty, b) \in \mathfrak{M}_L$ và $(a, \infty) \in \mathfrak{M}_L$, và vì $\mathfrak{M}_L$ là đại số trên $\mathbb{R}$ nên giao hữu hạn hai tập đo được là một tập đo được.
- Trường hợp: Còn lại (khoảng đóng và các nửa khoảng không đóng không mở)
Cho J là một khoảng không mở bất kì, ta có thể viết J là hợp của một khoảng mở $I = (a, b)$ và một tập đơn một phần tử: $J = (a, b) \cup \{a\}$, $J = (a, b) \cup \{b\}$, $J = (a, b) \cup \{a\} \cup \{b\}$. Ta đã chứng minh được $I = (a, b) \in \mathfrak{M}_L$ và tập đơn phần tử $\{a\}, \{b\}, \{a\} \cup \{b\} \in \mathfrak{M}_L$ (**Lemma 1.**) nên hội hữu hạn của các tập đo được là tập đo được.

■

Definition 5. (Tập Borel trên $\mathbb{R}$)

Họ các tập Borel trên $\mathbb{R}$, ký hiệu là $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, được định nghĩa là σ -đại số nhỏ nhất chứa các tập mở trên $\mathbb{R}$.

Theorem 3. Tập Borel đo được thì Lebesgue đo được

Ký hiệu $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ là σ -đại số sinh bởi các khoảng mở trên trục thực. Khi đó ta có chuỗi quan hệ:

$$\sigma(\mathfrak{J}_o) = \mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$$

Nghĩa là họ các tập Borel tương đương với σ -đại số sinh bởi các khoảng mở, và mọi tập Borel đều là một tập Lebesgue đo được.

Proof.

a) Chứng minh $\sigma(\mathfrak{J}_o) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Theo định nghĩa, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là σ -đại số sinh bởi tất cả các tập mở trên $\mathbb{R}$. Gọi $\mathcal{O}$ là họ các tập mở đó, ta có $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$.

- Chiều thứ nhất ($\subset$): Mọi khoảng mở trong $\mathfrak{J}_o$ hiển nhiên là một tập mở trong $\mathcal{O}$. Do đó $\mathfrak{J}_o \subset \mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{O}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Vì $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ là một σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathfrak{J}_o$ mà $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ lại là σ -đại số nhỏ nhất chứa $\mathfrak{J}_o$, ta có tính chất:

$$\sigma(\mathfrak{J}_o) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

- Chiều thứ hai ($\supset$): Lấy một tập mở $U \subset \mathcal{O}$. Theo tính chất giải tích thực cơ bản, mọi tập mở trên $\mathbb{R}$ đều có được viết được thành hợp đếm được các khoảng mở rời nhau:

$$U = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \text{ với } I_n \in \mathfrak{J}_o$$

Vì mỗi $I_n \in \mathfrak{J}_o$, và $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ là một σ -đại số, ta suy ra U là hợp đếm được của các tập I_n phải nằm trong $\sigma(\mathfrak{J}_o)$, chứng tỏ $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathfrak{J}_o)$. Sử dụng định nghĩa tập sinh nhỏ nhất:

$$\sigma(\mathcal{O}) \subset \sigma(\mathfrak{J}_o)$$

Vậy ta kết luận được $\sigma(\mathfrak{J}_o) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

b) Chứng minh $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$

Trước tiên, ta chứng minh mọi khoảng mở $E = (a, b)$ đều là tập Lebesgue đo được. Theo mệnh đề **Theorem 1.** (Tiêu chuẩn *Caratheodory* cho họ tập cơ sở), thay vì xét một tập $A \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$, ta chỉ cần chứng minh điều kiện đo được thỏa mãn với khoảng mở $I \in \mathfrak{J}_o$:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c)$$

, với mọi $I \in \mathfrak{J}_o$. Ta lấy $I = (c, d)$ là khoảng mở bất kì. Khi lấy I giao E và E^c , ta có:

$$I \cap E = (c, d) \cap (a, b)$$

$$I \cap E^c = (c, d) \setminus (a, b) = [(c, d) \cap (-\infty, a]] \cup [(c, d) \cap [b, \infty))$$

Ta thấy $I \cap E$ và $I \cap E^c$ là các khoảng rời nhau, và hợp bằng chính tập I ban đầu, do đó theo định nghĩa, ta có $\ell(I) = \ell(I \cap E) + \ell(I \cap E^c)$. Ta sử dụng bổ đề **Lemma 2.**, ta được:

$$\mu_L^*(I) = \mu_L^*(I \cap E) + \mu_L^*(I \cap E^c)$$

Vậy ta có $E = (a, b) \in \mathfrak{M}_L$, ta suy ra $\mathfrak{J}_o \subset \mathfrak{M}_L$. Mà ta đã biết $\mathfrak{M}_L$ là một σ -đại số, theo định nghĩa thì $\sigma(\mathfrak{J}_o)$ phải là σ -đại số nhỏ nhất chứa sinh bởi họ $\mathfrak{J}_o$, vậy suy ra $\sigma(\mathfrak{J}_o) \subset \mathfrak{M}_L$.

Ta đã chứng minh được $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathfrak{J}_o)$ ở ý a), từ chứng minh trên, ta kết luận:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathfrak{M}_L$$

■

Độ đo Lebesgue

Theorem 4. Prob 3.5: Tính triệt tiêu của họ không đếm được các tập rời nhau

1. *Phát biểu chính (Dạng hầu khắp nơi):* Xét $\{E_t\}_{t \in I}$ là một họ các tập đo được Lebesgue rời nhau đôi một, với I là tập chỉ số không đếm được. Khi đó, $\mu_L(E_t) = 0$ ngoại trừ tối đa đếm được các chỉ số $t \in I$.
2. *Hệ quả (Tính đếm được của họ tập có độ đo dương):* Xét họ $\mathfrak{C}$ chứa các tập đo được Lebesgue rời nhau đôi một. Nếu $\mu_L(E) > 0$ với mọi $E \in \mathfrak{C}$ thì $\mathfrak{C}$ đếm được.

Proof.

1. Chứng minh Phát biểu chính:

Gọi I^+ là tập các chỉ số mà tập hợp tương ứng có độ đo dương: $I^+ = \{t \in I : \mu_L(E_t) > 0\}$.

Nhận xét: Do tính không âm của độ đo Lebesgue ($\mu_L \geq 0$), mọi chỉ số nằm ngoài I^+ (tức $t \in I \setminus I^+$) bắt buộc phải thỏa mãn $\mu_L(E_t) = 0$.

Do đó, bài toán quy về việc chỉ cần chứng minh I^+ đếm được.

Với $n, k \in \mathbb{Z}^+$, định nghĩa: $I_{n,k} = \{t \in I^+ : \mu_L(E_t \cap [-k, k]) > \frac{1}{n}\}$.

Do $\{E_t\}$ rời nhau, phần giao của chúng trên $[-k, k]$ cũng rời nhau. Nếu $I_{n,k}$ có m phần tử, tính cộng tính hữu hạn của độ đo cho ta:

$$m \cdot \frac{1}{n} < \sum_{t \in I_{n,k}} \mu_L(E_t \cap [-k, k]) \leq \mu_L([-k, k]) = 2k \implies m < 2kn$$

Vì $2kn$ hữu hạn, mỗi tập $I_{n,k}$ chỉ có hữu hạn phần tử.

Mặt khác, với mọi $t \in I^+$, theo tính liên tục từ dưới của độ đo:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mu_L(E_t \cap [-k, k]) = \mu_L(E_t) > 0$$

Do giới hạn dương, luôn tồn tại k, n đủ lớn để $\mu_L(E_t \cap [-k, k]) > \frac{1}{n}$. Suy ra mọi $t \in I^+$ đều thuộc ít nhất một tập $I_{n,k}$, hay:

$$I^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}$$

Là hợp đếm được của các tập hữu hạn, suy ra I^+ đếm được.

Kết hợp với nhận xét ban đầu, ta có $\mu_L(E_t) = 0$ với mọi $t \in I \setminus I^+$ (khối lượng không đếm được).

2. Chứng minh Hệ quả:

Xem chính các phần tử của họ $\mathfrak{C}$ là tập chỉ số. Giả sử phản chứng $\mathfrak{C}$ không đếm được.

Áp dụng định lý trên, chỉ có tối đa đếm được các tập $E \in \mathfrak{C}$ có $\mu_L(E) > 0$. Số lượng không đếm được các tập còn lại bắt buộc phải có $\mu_L(E) = 0$.

Điều này mâu thuẫn trực tiếp với giả thiết: mọi $E \in \mathfrak{C}$ đều có $\mu_L(E) > 0$.

Vậy giả thiết phản chứng sai, $\mathfrak{C}$ phải là tập đếm được. ■